

基于迈克尔逊干涉仪的波长自动测量装置的设计及演示

杨广武^a, 封彦舟^b, 涂强^b, 梁展硕^b, 张雷动^b, 金玉玲^a

(天津城市建设学院 a. 基础学科部; b. 电子与信息工程系, 天津 300384)

摘要: 用迈克尔逊干涉仪、光敏电阻、角位移传感器、电动机、单片机和计算机组装了一套光波长自动测量装置. 该装置不仅能够自动、精确地测量激光波长, 还可以演示测量结果随测量环数的增加而趋于正态分布的规律.

关键词: 迈克尔逊干涉仪; 光敏电阻; 角位移传感器; 自动测量; 正态分布

中图分类号: O436.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-6853(2010)03-0216-05

迈克尔逊干涉仪是大学物理实验中常用的仪器之一, 实验中一项重要的内容就是通过观测干涉圆环“冒出”或“缩进”, 并移动反射镜的位置来测定单色光的波长. 传统的操作方法是实验者用手转动干涉仪的微调手轮, 从而改变反射镜的位置, 目测圆环“冒出”或“缩进”的数目, 并读出动镜移动的距离, 然后根据所得数据计算波长. 在教学过程中发现, 上述操作方法存在一定的不足: 首先是实验者容易产生视觉疲劳, 造成环数观测不准, 引入人为误差; 其次是手动旋转微调手轮不连续、读数慢, 动作间隔也会造成圆环计数出错, 而且以激光作光源时直接读数可能损伤实验者眼睛. 针对上述情况, 为了保护学生的视力, 同时又能提高测量精度, 近年来, 在设计迈克尔逊干涉仪条纹自动计数器的实验教学研究方面, 许多人做了大量的努力和尝试^[1-7]. 笔者通过引入光敏电阻、驱动电机、角位移编码器和单片机, 编写了数据处理软件, 不仅通过简单的电路实现了干涉条纹计数的自动化, 同时还实现了手轮旋转的机械化, 动镜移动距离以及波长的单次测量值、平均值、不确定度、相对误差、数据分布规律的实时显示. 改进后的实验装置不仅有效地减轻了实验者的负担, 让学生可以轻松地完成实验, 而且还提高了实验的精度, 同时通过测量值的分布曲线验证了测量精度随测量次数提高的变化关系.

1 实验原理

1.1 波长的测量

用迈克尔逊干涉仪测量激光波长的实验中, 移动

反射镜(以下简称动镜), 每移动 $1/2$ 波长, 观察屏上的非定域干涉圆环就会“冒出”或“缩进”1个, 圆环中心则经历一个亮暗周期的变化, 这样可以将读取圆环的缩进个数转化为读取环心亮暗的周期. 在一系列连续的测量中, 设圆环计数开始时动镜的初始位置为 d_0 , 圆环中心经过1个亮暗周期后动镜的位置为 d_1 , 可得到一个波长值 $\lambda_1 = 2(d_1 - d_0)$, $\dots$, 第 i 个周期末动镜的位置为 d_i . 若连续测量了 n 个周期, 相当于进行了 n 次波长测量, 共有 n 个单次测量值, 第 i 个单次测量值为

$$\lambda_i = 2(d_i - d_{i-1}), i = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

同时有 n 个平均值, 前 i 次测量的波长平均值为

$$\bar{\lambda}_i = \frac{2}{i}(d_i - d_0) \quad (2)$$

与光敏二极管、三极管相比较, 在本实验中采用的光敏电阻作为光电传感器具有更强的抗干扰能力^[4]. 光敏电阻将光强信号转换成电压信号, 再通过适当电路对信号进行处理, 就可以读出干涉圆环的“冒出”(或“缩进”)个数.

角位移编码器是根据光电计数的原理, 将转轴的旋转角度转化为电脉冲个数的传感器件. 设编码器的分辨率为 x 个脉冲每转 (pulse per revolution, 简称 PPR), 即每转一周产生 x 个电脉冲, 而干涉仪微调手轮每转一周动镜移动 0.01mm , 则角位移编码器每个脉冲对应的动镜移动距离为(单位: mm)

$$\Delta l = \frac{0.01}{x} \quad (3)$$

实验中采用的位移编码器分辨率为 500 PPR, 所

收稿日期: 2010-04-06; 修订日期: 2010-06-01

作者简介: 杨广武(1970—), 男, 黑龙江齐齐哈尔人, 天津城市建设学院讲师, 硕士.

以传感器每个脉冲间隔对应动镜的移动距离为

$$\Delta l = \frac{0.01}{500} = 2 \times 10^{-5} \text{ mm} = 20 \text{ nm} \quad (4)$$

设观察屏中央光强周期计数为 i 时, 角位移传感器的脉冲数为 m_i , 则对应波长的单次测量值为(单位: nm)

$$\begin{aligned} \lambda_i &= 2(d_i - d_{i-1}) = 2(m_i - m_{i-1})\Delta l = \\ &2\Delta m_i \Delta l = 40\Delta m_i \quad (i=1, 2, \dots, n) \end{aligned} \quad (5)$$

前 i 次测量的波长平均值为

$$\bar{\lambda}_i = 40(m_i - m_0)/i, \quad i=1, 2, \dots, n \quad (6)$$

1.2 测量结果的评价

进行 n 个亮暗周期计数后, 对于约定真值 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的 He-Ne 激光来说, 波长相对误差为

$$E_n = \frac{\bar{\lambda}_n - 632.8}{632.8} \times 100\% \quad (7)$$

测量结果 $\bar{\lambda}_n$ 的不确定度

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \quad (8)$$

其中: u_A 为 A 类不确定度; u_B 为 B 类不确定度, 分别

按下述方法计算^[8]. 根据贝塞尔公式, 并且考虑测量次数大于 10, t 近似取 1, 可得

$$u_A = t \cdot S(\bar{\lambda}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\lambda_i - \bar{\lambda})^2}{n(n-1)}} \quad (9)$$

若以角位移编码器的最小分度值(1 个脉冲)为仪器误差限, 则测量 n 个波长的 B 类不确定度为(单位: nm)

$$u_B = \frac{40 \times 1}{n} = \frac{40}{n} \quad (10)$$

2 实验装置的设计

2.1 硬件系统

实验装置的硬件系统由光电信号转换、手轮驱动与位移编码、单片机控制三部分组成. 硬件系统加装在 WSM 型迈克尔逊干涉仪上, 并由计算机进行控制和显示输出, 构成了实验所需的全套装置, 如图 1 所示.

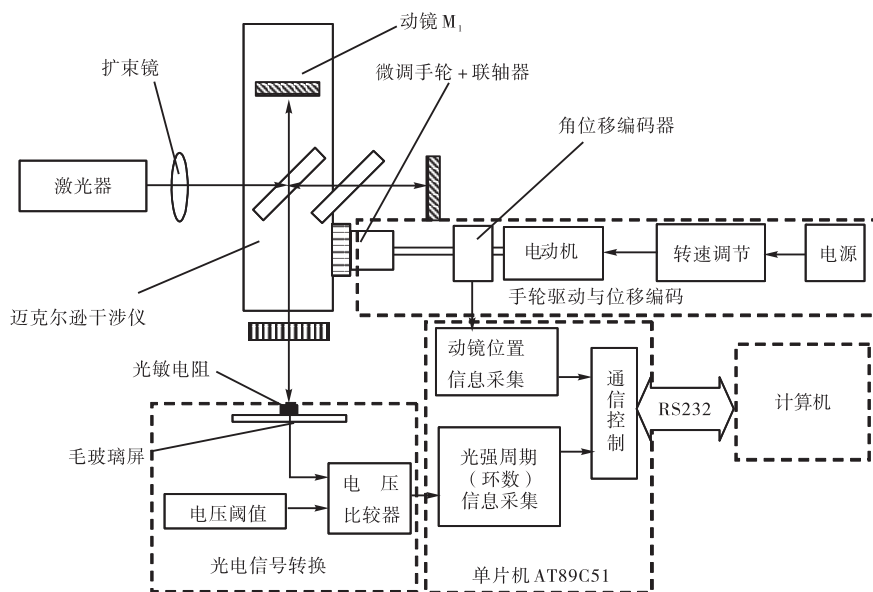


图1 实验装置结构图

光敏电阻安装在干涉仪的毛玻璃观察屏中心位置, 正对干涉圆环中心. 光敏电阻和匹配的分压电阻串联, 将圆环中心明暗变化的周期光强信号转换成模拟电压信号, 电压比较器将此模拟信号与电压阈值相比较, 并将其转换为数字信号传入单片机, 单片机处理后得到“冒”或“缩”的圆环个数; 实验前要根据环境照明情况进行电压阈值调节, 保证信号转换的有效性. 用联轴器将电动机转轴及角位移编码器联接

在迈克尔逊干涉仪的微调手轮上, 电动机带动微调手轮和角位移编码器码盘转动, 角位移编码器将位移计数脉冲传入单片机. 单片机将采集到的光强周期信号和角位移脉冲信号处理后, 通过 RS232 总线传输到计算机.

硬件系统的电路如图 2 所示. 实验中驱动电机由直流电源直接供电, 通过调节电压改变转速, 该部分电路未列在此图中.

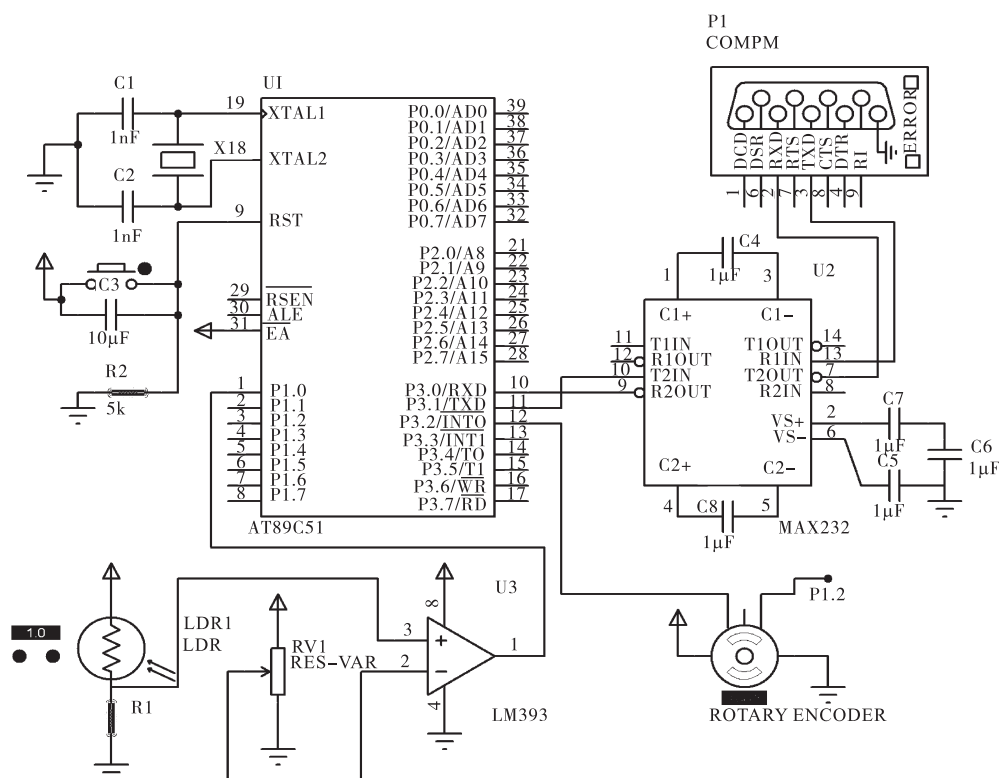


图 2 硬件系统电路图

2.2 软件系统

数据处理软件采用 Visual C++ 程序编写, 工作流程如图 3 所示. 在光敏电阻探测到的每个亮暗周期内, 即干涉圆环每“缩”或“冒”出 1 个, 通过读取角位移编码器转过的脉冲数, 即可根据式 (5) 计算出本次亮暗周期对应的波长值, 相当于单次测量值; 再根据式 (6) 可得到波长平均值; 根据式 (7) 一式 (10) 可分别用相对误差和不确定度对测量结果进行评价.

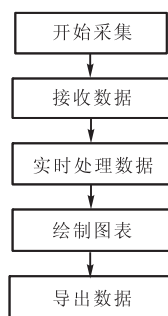


图 3 软件工作流程图

图 4 是某次测量过程中的软件界面截图, 界面按功能分为 7 个区域. 数据传输端口可以设置与硬件匹配的数据传输端口; 传感器计数监测可以对光强周

期、角位移脉冲个数进行监测, 还可设置角位移编码器的分辨率; 参数设置区域用于设置波长的参考值、测量值统计规律的图像显示类型; 通过数据处理功能按钮可以控制测量开始和停止、重置数据、刷新显示栏、导出 EXCEL 格式数据等; 当前数据显示窗口显示的是干涉圆环“缩”或“冒”的个数、动镜移动的距离、当前的波长值、波长平均值、平均值的不确定度和相对误差; 右侧的历史数据显示栏实时显示测量数据, 包括“冒出”(或“缩进”)环数、动镜移动距离、当前波长的单次测量值、平均波长; 测量值分布规律显示窗口用于显示波长测量结果的分布规律, 可以通过参数设置选择以柱状图显示还是以包络线显示, 或二者兼具. 软件界面设计为彩色, 设置的波长参考值显示为一条与设定波长值位置对应稳定的红色竖线, 测量的平均值以绿色竖线随测量次数的改变而动态显示, 随着圆环“冒出”(或“缩进”)周期数的增加, 分布在相应范围内的数据频数柱状图将累加式上升, 当测量的圆环冒出(或缩进)数目很多时, 柱状图的包络线趋于正态分布, 平均值绿线逐渐与参考值红线靠近甚至重合. 图像纵坐标最大刻度随测量次数的增加而增加, 保证良好的显示效果.

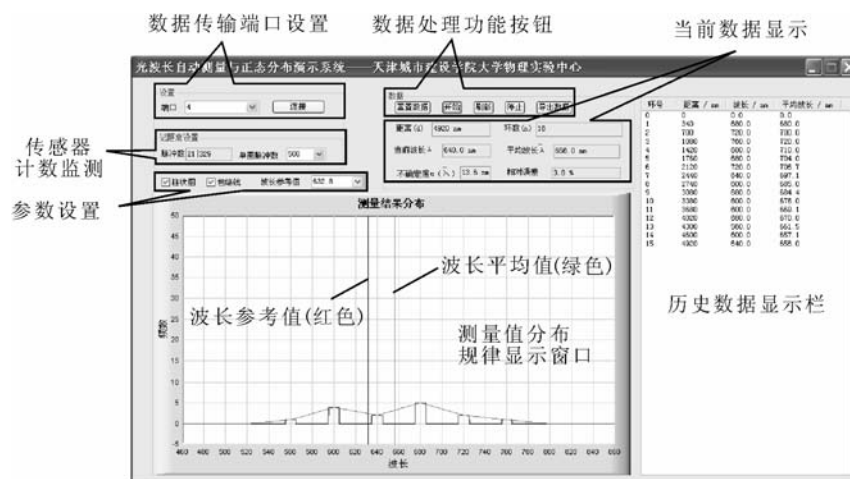


图4 软件界面

3 实验内容与数据分析

3.1 仪器组装与调节

按图 1 组装实验装置,调节干涉仪及光路,使观察屏上出现清晰的非定域干涉圆环,圆环中心正对光敏电阻;启动电机驱动微调手轮转动,消除机械系统空程;启动软件并设置端口和波长参考值. 本实验采用 He-Ne 激光器作为光源,波长参考值输入 632.8 nm;启动单片机并调节“探测阈值”,使软件中圆环“冒出”(或“缩进”)的计数与目测一致,点击“开始”按钮测试开始. 随着测量的进行,各相关值将显示在软件界面中,测量值分布规律以柱状图形式显示

在图像窗口. 为了减小软、硬件启动带来的干扰,软件设计自动地在仪器平稳运行后第 6 个圆环才开始读取数据与处理数据. 实验中要避免环境的变化、震动的干扰,计算机最好不要与实验装置放在同一实验台上. 电机转速要适当,否则共振将使条纹模糊.

3.2 实验数据分析

表 1 列出了干涉图案“缩进”不同环数时的测量数据. 根据式(6)可知,受角位移编码器分辨率的限制,本装置测得波长的最小分度值为 40 nm,即波长值都将是 40 nm 的整数倍. 从表 1 可以看出,波长测量值主要分布在 480~840 nm 的范围内,相对误差和不确定度随测量环数的增加逐渐减小,表明此装置测量精度较高.

表 1 不同测量环数的测量值分布

波长/nm	环 数							
	20	50	100	200	300	400	500	600
	频 数							
480	0	0	0	1	1	1	2	2
520	1	2	4	10	15	21	26	31
560	2	5	14	27	42	54	73	96
600	6	17	29	56	82	103	126	146
640	3	7	20	51	79	99	121	142
680	5	12	17	24	39	59	72	86
720	2	5	10	20	28	43	53	60
760	1	2	5	9	11	14	19	29
800	0	0	0	1	2	5	7	7
840	0	0	1	1	1	1	1	1
波长平均值/nm	638.0	636.0	635.2	631.2	632.8	633.4	632.8	632.5
波长相对误差/%	0.8	0.5	0.4	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1
波长不确定度/nm	13.90	8.30	6.33	4.43	3.51	3.13	2.84	2.62

图5是根据表1数据绘制的统计图. 理论上,当测量次数趋于无穷大时,测量结果将服从正态分布^[9]. 但由于测量次数、测量条件等限制,本实验的结果并

不严格符合正态分布规律,在测量环数低于 50 时,测量值分布无明显规律性. 但在测量环数较多时(>100),测量值的分布体现出了正态分布的特征:①

单峰性,曲线只在波长理论值 632.8 nm 附近有一个极大值对应测量值的均值,波长在该值邻近的取值概率大,远离均值的取值概率小;②对称性,曲线关于测量均值对称,均值的误差接近零,在均值两侧,绝对值相等而正负反号的误差出现的概率大致相等;③有界性,波长测量值分布在 480 ~ 840 nm 范围内,此范围以外测量值出现的概率趋于零;④抵偿性,正负误差相互抵偿,随机误差的算术平均值随测量环数的增加而趋于零。

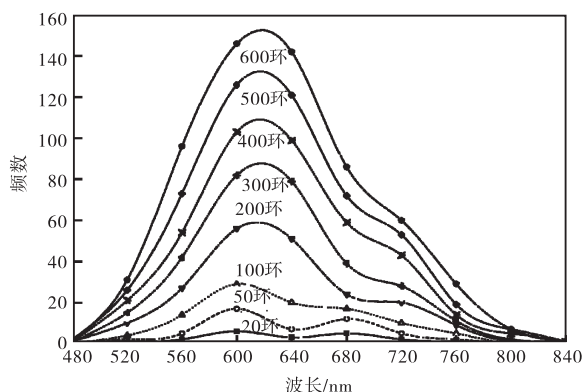


图5 不同测量环数测量值的统计分布图

4 结 语

本实验提出了一种基于迈克尔逊干涉仪的自动测量光波波长的方法。采用光敏电阻探测干涉圆环的“冒出”或“缩进”周期,用角位移传感器记录移动反射镜的移动距离,通过单片机将信号采集到计算机,使用自编软件进行实验数据的处理,实现了“冒

出”或“缩进”环数、动镜移动距离以及波长的单次测量值、平均值、不确定度、相对误差等关键数据的实时显示,除了测得比较理想的实验结果外,还能够让学生直观地观察到测量过程中测量值的随机累加,最终形成接近正态分布的曲线,得到了很好的演示教学效果。该方法实现了既有效地减轻实验者的用眼负担,又提高实验精度的目的。

参考文献:

- [1] 周国辉,刘金来,何乃文. 微机控制扫描迈克尔逊干涉仪[J]. 大学物理实验,2005,18(1):65-67.
- [2] 敖天勇,向 兵. 新型迈克尔逊干涉仪条纹计数器的设计[J]. 郑州大学学报:工学版,2008,29(1):52-55.
- [3] 陈 用. 迈克尔逊干涉仪测光波波长读数方法的改进[J]. 湛江师范学院学报,2003,24(3):100-102.
- [4] 梁建均,李 磊,牛文学. 新型抗干扰迈克尔逊干涉条纹自动计数仪[J]. 物理实验,2000,20(7):21,33.
- [5] 王利强,左爱斌,彭月祥. 光波长测量仪器的分类、原理及研究进展[J]. 科技导报,2005,23(6):31-33.
- [6] 鲁晓东. 迈克尔逊干涉条纹的计算机采集与处理[J]. 实验室研究与探索,2009,28(11):47-49,105.
- [7] 陈业仙,周党培,关小泉,等. 一种新型迈克尔逊干涉仪条纹计数器的设计[J]. 大学物理实验,2009,22(23):64-67.
- [8] 叶茂芳. 物理实验中测量结果的不确定度评定[J]. 实验科学与技术,2005(1):12-14.
- [9] 吴泳华,霍剑青,浦其荣. 大学物理实验:第1册[M]. 北京:高等教育出版社,2005.

Design and Demonstration of Wavelength Auto-measure System Based on Michelson Interferomete

YANG Guang-wu^a, FENG Yan-zhou^b, TU Qiang^b, LIANG Zhan-shuo^b,
ZHANG Lei-dong^b, JIN Yu-ling^a

(a. Department of Basic Courses; b. Department of Electronics and Information Engineering, TIUC, Tianjin 300384, China)

Abstract: A wavelength auto-measure system was assembled with a Michelson interferometer, a light dependant resistor, an angular displacement sensor, an electromotor, a single chip micyoco, and a computer. The system was able to not only measure laser wavelength automatically and exactly, but also demonstrate the law that the measurement result tends to accord with normal distribution with the increase of measured rings.

Key words: Michelson interferometer; light dependant resistor; angular displacement sensor; auto-measure; normal distribution